

2016 级《线性代数 I》期末考试卷(B)参考答案与评分标准

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 在分块矩阵 $A = \begin{pmatrix} O & B \\ C & O \end{pmatrix}$ 中,若 B, C 逆,则 $A^{-1} = \begin{pmatrix} O & C^{-1} \\ B^{-1} & O \end{pmatrix}$

(2) 已知 η_1, η_2, η_3 是四元方程组 $AX = b$ 的三个解,若 A 的秩 $r(A) = 3$ 且
 $\eta_1 + \eta_2 = (1, 2, 3, 4)^T$, $\eta_2 + \eta_3 = (4, 4, 4, 4)^T$
 则方程组 $AX = b$ 的通解为 $k(3, 2, 1, 0)^T + (2, 2, 2, 2)^T, k$ 为任意常数

(3) n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 3A - E = 0$, 则 $A^{-1} = A - 3E$

(4) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & t \end{pmatrix}$ 为正定矩阵,则 t 的取值范围是 $t > 10$

(5) $\mathbb{R}^2$ 的一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 到另一组基 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 的过渡矩阵是 $\begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

(1) 设 A 为三阶方阵,将 A 的第 2 行加到第 1 行得矩阵 B ,再将 B 的第 1 列的 -1 倍

加到第 2 列得矩阵 C ,记矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,则【B】

(A) $C = P^{-1}AP$. (B) $C = PAP^{-1}$. (C) $C = P^TAP$. (D) $C = PAP^T$.

(2) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, A^* 表示 A 的伴随矩阵,则 $\left(\frac{1}{2}A^*\right)^{-1} = \text{【B】}$

(A) $\frac{1}{2}A$ (B) $\frac{1}{4}A$ (C) $\frac{1}{8}A$ (D) $\frac{1}{16}A$

(3) 设有线性方程组 (I): $AX = O$, (II): $A^TAX = O$, 则【A】

(A) (II)的解是(I)的解, (I)的解也是(II)的解;
 (B) (II)的解是(I)的解, 但(I)的解不是(II)的解;
 (C) (I)的解不是(II)的解, (II)的解也不是(I)的解;
 (D) (I)的解是(II)的解, 但(II)的解不是(I)的解;

(4) 设 A, B 均为 n 阶方阵,下面结论正确的是【B】

(A) 若 A, B 均可逆,则 $A+B$ 可逆 (B) 若 A, B 均可逆,则 AB 可逆
 (C) 若 $A+B$ 可逆,则 $A-B$ 可逆 (D) 若 $A+B$ 可逆,则 A, B 均可逆

(5) 下列命题中正确的是【C】。

(A) 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性相关 (B) 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性无关
 (C) 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性相关 (D) 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性无关

本题
得分

三、解答题(53分)

(1) (本题 8 分) 计算行列式 $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix}$

解: $\begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 4 & 3 & 2 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \\ 3 & 2 & \lambda \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ \lambda & -1 & 0 \\ 0 & \lambda & -1 \end{vmatrix} = \lambda^4 + \lambda^3 + 2\lambda^2 + 3\lambda + 4$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2017-5-20 使用学期 16-17-2 总张数 3 教研室主任审核签字

(2) (本题 15 分) a, b 取何值时, 线性方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -a & -1 \\ 1 & 4 & -4 & a-2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ b+3 \end{pmatrix}$$

有唯一解、无解、有无穷多解? 并在有无穷多解时, 求出该方程组的结构式通解.

解: 增广矩阵 $(A, b) \Rightarrow \dots \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-2 & b+1 \end{pmatrix}, \quad (4')$

- (1) 当 $a \neq 2$ 时, $r(A) = r(\bar{A}) = 4$, 方程组有唯一解, (3')
- (2) 当 $a = 2$, 且 $b \neq -1$ 时, $r(A) = 2, r(\bar{A}) = 3$, 方程组无解..... (3')
- (3) 当 $a = 2$ 且 $b = -1$ 时, $r(A) = r(\bar{A}) = 2$ 该方程组有无穷多解,
其结构式通解为, $x = (-2, 1, 0, 0)^T + c_1(-4, 2, 1, 0)^T + c_2(-4, 1, 0, 1)^T \dots\dots\dots (5')$

(3) (本题 15 分) 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 9 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ -7 \\ -7 \end{pmatrix}$. 求此向量组的秩和一个极大无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表示.

解:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 4 & 9 & 0 & 10 \\ 1 & -1 & -3 & -7 \\ 0 & -3 & -1 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -4 & -10 \\ 0 & -3 & -1 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & -16 & -16 \\ 0 & 0 & -13 & -13 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$,
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 构成极大无关组,
 $\alpha_4 = -2\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$

(4) (本题 15 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的特征值及对应的特征向量。

解:

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3 = 0$$

特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 6'

$$\text{对于 } \lambda_1 = 1, \lambda_1 E - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

特征向量为 $k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + l \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 其中 k, l 是常数。..... 9'

本题
得分

四、(本题 7 分) 证明题

若 A 是 n 阶方阵, 且 $AA^T = E$, $|A| = -1$, 证明 $|A + E| = 0$, 其中 E 为单位矩阵。

证明:

$$|A + E| = |A + AA^T| = |A| |E + A^T| = -|(E + A)^T| = -|E + A|$$

所以 $|A + E| = 0$